1 Tabela de derivadas fundamentais

Depois de compreender a derivada como taxa de variação e inclinação da tangente, podemos reunir algumas derivadas básicas para consulta. As regras seguintes explicarão como combiná-las em somas, produtos, quocientes e composições. **Nesta tabela, o argumento é apenas** x; funções compostas serão tratadas depois.

Função $f(x)$	Derivada $f'(x)$	Domínio/condição
c, constante	0	$x \in \mathbb{R}$
x^n, n constante	nx^{n-1}	$x > 0$, para n real
$\sqrt{x}$	$\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	$x > 0$
$1/x$	$-1/x^2$	$x \neq 0$
e^x	e^x	$x \in \mathbb{R}$
$\ln x$	$1/x$	$x > 0$
$\operatorname{sen} x$	$\cos x$	$x \in \mathbb{R}$
$\cos x$	$-\operatorname{sen} x$	$x \in \mathbb{R}$

Como ler as condições

As derivadas trigonométricas estão escritas para **ângulos em radianos**. Na potência, $x > 0$ é uma condição segura para qualquer expoente real; expoentes inteiros podem permitir outros valores. Para expoente zero, a função constante 1 tem derivada zero, tratada separadamente sem usar $0 \cdot x^{-1}$ em zero. A raiz existe em zero, mas a fórmula de sua derivada finita vale aqui apenas para $x > 0$.

Duas leituras importantes: $(e^x)' = e^x$ diz que a taxa de variação da exponencial coincide com seu próprio valor. Já $(\ln x)' = 1/x$ é positiva para $x > 0$, mas diminui à medida que x aumenta. A tabela é uma referência, não uma substituição da interpretação nem das deduções desenvolvidas na aula. Tangente, cotangente, secante e cossecante serão apresentadas e deduzidas no capítulo de derivadas trigonométricas.